

学号： 2106410102

大数据技术与基础 课后作业

学 生 姓 名： 文延欢 专 业 班 级： 计 算 机 2101

第一章:

编写 Python 程序实现功能：从键盘输入若干姓名，保存在字符串列表中；输入任意姓名，检索列表中是否存在。

一、代码

```
names=input("请输入若干姓名 ").split()
print(type(names))
print(names)
for i in names:
    print(i,end=' ')
for i in names:
    temp=input("请输入要查找的姓名: ")
    a=temp in names
    print(a)
    m=eval(input("若想结束查询请输入数字 0    若想继续查询请输入数字 1:
"))
    if m==0:
        break
```

二. 程序说明

input 函数输入字符串列表，for 循环打印全部字符串。利用 for 循环实现多次查找操作。循环体里面用 temp in names 来判断字符串是否存在，若存在返回真值。

三. 运行截图

```
In [37]: runfile('E:/python_homework/1-1.py', wdir='E:/python_homework')
```

```
请输入若干姓名 jack mary lily tom bob rose
<class 'list'>
['jack', 'mary', 'lily', 'tom', 'bob', 'rose']
jack mary lily tom bob rose
请输入要查找的姓名: bob
True
```

```
若想结束查询请输入数字 0    若想继续查询请输入数字 1: 1
```

```
请输入要查找的姓名: mary
True
```

```
若想结束查询请输入数字 0    若想继续查询请输入数字 1: 1
```

```
请输入要查找的姓名: wyh
False
```

```
若想结束查询请输入数字 0    若想继续查询请输入数字 1: 0
```

```
In [38]: |
```

第二章：

“大润发”、“沃尔玛”、“好德”和“农工商”四个超市都卖苹果、梨、香蕉、桔子和芒果五种水果。使用 NumPy 的 ndarray 实现以下功能。

- (1) 创建 2 个一维数组分别存储超市名称和水果名称；
- (2) 创建 1 个 4×5 的二维数组存储不同超市的水果价格，其中价格由 4 到 10 范围内的随机数生成；
- (3) 选择“大润发”的苹果和“好德”的香蕉，并将价格增加 1 元；
- (4) “农工商”水果大减价，所有水果价格减少 2 元；
- (5) 统计四个超市苹果和芒果的销售均价；
- (6) 找出桔子价格最贵的超市名称（不是编号）。

一. 代码

```
import numpy as np
#1、超市名称为价格数组的行，水果名称为价格数组的列
fname=np.array(['apple','pear','banana','orange','mango'])
sname=np.array(['大润发','沃尔玛','好德','农工商'])
price=np.random.randint(4,11,size=(4,5))
print(price)
print('\n')
#2、将大润发与好德超市的水果价格+1
new=price[(sname=='大润发')|(sname=='好德')],(fname=='apple')|(fname=='banana')]+1
print(new)
print('\n')
#3、将农工商超市的水果价格-2
new=price[(sname=='农工商')]-2
print('\n')
print(new)
print('\n')
aver=price[:,(fname=='apple')|(fname=='mango')].mean(axis=0)
topname=sname[price[:,fname=='orange'].argmax()]
print('苹果和芒果的销售均价为：')
print(aver)
print('橘子价格最高的超市为：')
print(topname)
```

二. 程序说明

用 random 的 randint 函数生成随机二维数组。将变化后的数组存在新变量中，得以输出。通过 mean 函数得到平均值，argmax 函数得到最高数值。运行截图中，首先输出价格数组。然后输出变化后的数值。

三. 运行截图

```
In [44]: runcell(0, 'E:/python_homework/3-1.py')
[[ 7  8  4  7 10]
 [10  6  4  4  9]
 [ 4  4  4  4  7]
 [ 5  6  8 10  4]]
```

```
[8 5]
```

```
[[3 4 6 8 2]]
```

苹果和芒果的销售均价为：

```
[6.5 7.5]
```

橘子价格最高的超市为：

农工商

第三章作业：

根据银行储户的基本信息，完成以下分析。

- 1) 从“bankpep.csv”文件中读取用户信息。
- 2) 查看储户的总数，以及居住在不同区域的储户数。
- 3) 计算不同性别储户收入的均值和方差。
- 4) 统计接受新业务的储户中各类性别、区域的人数。
- 5) 将存款账户、接受新业务的值转化为数值型。
- 6) 分析收入、存款账户与接收新业务之间的关系。

一. 代码

```
import pandas as pd
import numpy as np
#from pandas import Series, DataFrame
#从 “bankpep.csv” 文件中读取用户信息。
client_data = pd.read_csv( 'bankpep.csv ' )
#查看储户的总数，以及居住在不同区域的储户数。
print('储户的总数为：')
print(client_data['id'].count())
print('不同区域的储户数分别为：')
print(client_data.groupby('region')['id'].count())
#计算不同性别储户收入的均值和方差
print('不同性别储户收入的均值和方差')
print(client_data.groupby(['sex']).aggregate({'income':['mean','var']}))
#统计接受新业务的储户中各类性别、区域的人数
print('接受新业务的储户中各类性别、区域的人数')
print(client_data.groupby(['sex','region'])['pep'].count())
#将存款账户、接受新业务的值转化为数值型。
client_data[['save_act','pep']]=np.where(client_data[['save_act','pep']]=='YES',1,0)
#分析收入、存款账户与接收新业务之间的关系。
```

```
print('收入、存款账户与接收新业务之间的关系')
print(client_data[['income', 'save_act', 'pep']].corr().round(2))
```

二. 程序说明

用 read_csv 函数读取文件, 利用 count 函数统计总人数, groupby 函数来分组处理。用 corr 函数对 income, save_act, pep 进行相关性分析。

三. 运行截图

```
In [51]: runcell(0, 'E:/python_homework/未命名1.py')
```

储户的总数为:

600

不同区域的储户数分别为:

region

INNER_CITY 269

RURAL 96

SUBURBAN 62

TOWN 173

Name: id, dtype: int64

不同性别储户收入的均值和方差

	income	
	mean	var

sex

FEMALE 27831.368233 1.698137e+08

MALE 27216.694200 1.633458e+08

接受新业务的储户中各类性别、区域的人数

sex region

FEMALE INNER_CITY 131

RURAL 47

SUBURBAN 30

TOWN 92

MALE INNER_CITY 138

RURAL 49

SUBURBAN 32

TOWN 81

Name: pep, dtype: int64

收入、存款账户与接收新业务之间的关系

	income	save_act	pep
income	1.00	0.27	0.22
save_act	0.27	1.00	-0.07
pep	0.22	-0.07	1.00

第四章: 可视化综合应用

文件 bankpep.csv 存放着银行储户的基本信息, 请通过绘图对这些客户数据进行探索性分析。

1) 客户年龄分布的直方图和密度图

2) 客户年龄和收入关系的散点图

3) 绘制散点图观察账户(年龄, 收入, 孩子数)之间的关系, 对角线显示直方图

4) 按区域展示平均收入的柱状图, 并显示标准差

5) 多子图绘制: 账户中性别占比饼图, 有车的性别占比饼图, 按孩子数的账户占比饼图

6) 各性别收入的箱须图

一. 代码

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np
client_data = pd.read_csv('bankpep.csv')
#客户年龄分布的直方图和密度图
client_data['age'].plot(kind='hist', use_index=True, LineWidth=2, density=True, title='age of clients', bins=10)
client_data['age'].plot(kind='kde', title='clients age', style='k--')
#客户年龄和收入关系的散点图
client_data.plot(kind='scatter', x='age', y='income', title='client age income', marker='*', grid=True, label='(age, income)')
#绘制散点图观察账户（年龄，收入，孩子数）之间的关系，对角线显示直方图
data=client_data[['age', 'income', 'children']]
pd.plotting.scatter_matrix(data, diagonal='hist', color='c')
#按区域展示平均收入的柱状图，并显示标准差
meandata=client_data.groupby(['region']).agg({'income':np.mean})
stddata = client_data.groupby(['region']).agg({'income':np.std})
meandata.plot(kind = 'bar', yerr = stddata , rot = 45, title = 'Customer Income', legend = False, color = 'g')
plt.xlabel('Region')
plt.show()
#多子图绘制：账户中型别占比饼图，有车的性别占比饼图，按孩子数的账户占比饼图
sex_data = client_data.groupby(['sex'])['sex'].count()
car_data = client_data[client_data['car']=='YES'].groupby(['sex'])['sex'].count()
children_data = client_data.groupby(['children'])['children'].count()
fig = plt.figure(figsize = (7, 6))
fig.add_subplot(2, 2, 1)
sex_data.plot(kind = 'pie', title = 'Customer Sex', startangle = 60, autopct= '%1.1f%%')
fig.add_subplot(2, 2, 2)
car_data.plot(kind = 'pie', title = 'Customer Car Sex', startangle = 60, autopct = '%1.1f%%')
fig.add_subplot(2, 2, 3)
children_data.plot(kind = 'pie', title = 'Customer Children', startangle = 60, autopct = '%1.1f%%')
plt.show()
#各性别收入的箱形图
client_data[['income', 'sex']].boxplot(by = 'sex', figsize = (6, 6))
plt.show()
```

二. 程序说明

- (1) 利用 pd 的 plot 函数画出直方图和密度图, 参数 kind 分别为 hist 和 kde;
- (2) 利用 pd 的 plot 函数画散点图, 参数为 scatter, 横纵标签分别为 age, income;
- (3) 使用 pandas.plotting.scatter_matrix() 函数来生成散点关系图;
- (4) 用 groupby 函数按照区域分组, 算出平均收入和标准差, 使用 plot 函数画出柱状图, kind 参数为 bar;
- (5) 用 groupby 和 count 统计性别, 和有车的性别人数, 有孩子的人数, 然后使用 plot 函数画饼图, kind 参数为 pie。起始角度为 60;
- (6) 用 client_data[['income', 'sex']].boxplot 来画箱形图, 参数 figsize = (6, 6) 来设置长宽。

三. 运行截图







